

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática

INTEGRANTES:

Código UC	Apellidos y Nombres	Nro. celular
71624462	CARHUAMACA VASQUEZ, DIEGO RICARDO	
74765942	CHUCHON SOTELO, ERNESTO MARCIAL CONSTANTINO	
76241458	HUACHOS LOPEZ, MADELYN	
75490867	REINAGA CISNEROS, HERMILUZ DEYANIRA	
72810034	SIERRA LEIVA, PIERO MARTIN	

1. Título de la Propuesta 1:

SISTEMA MULTIAGENTE PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

2. Problema / Oportunidad detectado: Describir el problema, es importante adjuntar alguna fuente estadística.

La asignación de recursos públicos para el desarrollo de infraestructura a nivel local enfrenta una profunda crisis de ineficiencia estructural debido a la mala planificación y la falta de evaluaciones integrales. De acuerdo con estadísticas recopiladas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aproximadamente uno de cada dos dólares (un 50%) de los recursos públicos destinados a infraestructura se malgasta, lo que equivale a una pérdida de eficiencia del 50% en comparación con economías avanzadas que aprovechan hasta el 90% de sus fondos . Esta ineficiencia se ve drásticamente agravada por procesos tradicionales de selección de proyectos municipales que carecen de rigor metodológico y sufren de sesgos históricos o políticos, priorizando a menudo sectores basándose en visibilidad inmediata o información fragmentada e ignorando el impacto social real y la equidad dentro de las comunidades .

La raíz de esta problemática radica en la ausencia de una evaluación multidimensional sistemática que logre ponderar simultáneamente y bajo criterios objetivos las variables sociales, financieras, ambientales, técnicas y legales de las propuestas . En los flujos de trabajo municipales actuales, la evaluación de estos factores contrapuestos depende de la intervención manual de expertos y de la secuenciación de complejas herramientas técnicas, un proceso que consume entre 4 y 6 horas de trabajo técnico por cada decisión individual, limitando severamente la agilidad del gobierno local . Ante esta limitación operativa, se presenta una oportunidad invaluable: la implementación de una gobernanza algorítmica apoyada en sistemas multiagente y RAG agéntico para automatizar el enrutamiento de consultas, auditar la conformidad legal y optimizar la asignación

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática

presupuestaria con restricciones físicas reales, garantizando un ecosistema de decisiones transparente, equitativo y de alto rendimiento técnico .

3. Descripción de la solución Propuesta/Investigación a desarrollar:

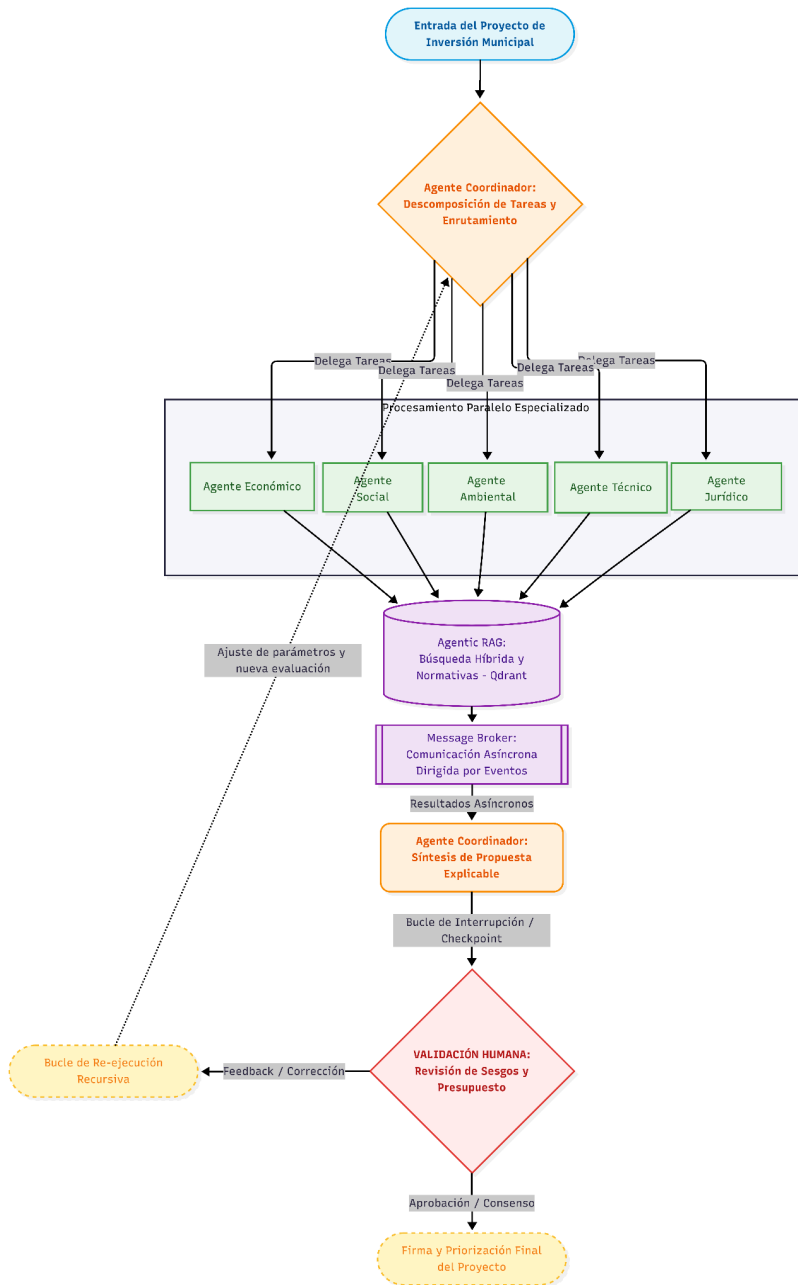
La solución propuesta consiste en un sistema inteligente de soporte de decisiones para la gestión pública municipal impulsado por inteligencia artificial, el cual implementa una arquitectura multiagente integrada y estructurada mediante los entornos de orquestación de **LangGraph y CrewAI**. Este enfoque de gobernanza algorítmica permite subdividir el complejo proceso de evaluación de carteras de inversión en unidades operativas y especializadas, donde cada agente opera de manera semi-autónoma aplicando sus capacidades cognitivas y herramientas específicas de dominio. Para garantizar un análisis multidimensional riguroso de cada proyecto, el sistema interactúa a través de seis roles especializados: el **Agente Económico**, encargado de calcular el retorno socioeconómico, el costo por habitante beneficiado y de gestionar asincrónicamente los cronogramas de desembolsos fiscales; el **Agente Social**, cuya función es evaluar el bienestar demográfico, optimizar las métricas de accesibilidad a los servicios urbanos y ponderar variables de equidad social, género y participación generacional; el **Agente Ambiental**, que monitorea la huella ecológica, los niveles de contaminación vial y la restauración de la infraestructura verde urbana; el **Agente Técnico**, responsable de comprobar la viabilidad ingenieril, modelar los plazos bajo incertidumbre estocástica mediante redes probabilísticas y optimizar el personal técnico municipal para evitar sobrecargas; el **Agente Jurídico**, que audita de forma automatizada la conformidad documental con respecto a reglamentos de zonificación y leyes nacionales de contratación pública; y el **Agente Coordinador**, que actúa como el núcleo supervisor asumiendo la descomposición jerárquica de los objetivos municipales, el enrutamiento inteligente de solicitudes y la agregación unificada de los informes técnicos.

El flujo de trabajo técnico se organiza bajo un ecosistema distribuido y asíncrono para maximizar la velocidad operativa y el control procedimental. La consulta activa de normativas locales, históricos de planificación y matrices de selección de proyectos se gestiona mediante un motor de **RAG Agéntico** (*Retrieval-Augmented Generation* agéntico), el cual supera los pipelines tradicionales al aplicar un indexado jerárquico de fragmentos (Chunks Padre e Hijo) y búsquedas semánticas híbridas en almacenes vectoriales de alto rendimiento, ejecutando bucles autónomos de refinamiento de consultas y compresión de contexto. Por su parte, la comunicación entre las entidades de software y la API municipal se realiza de forma asíncrona mediante una arquitectura dirigida por eventos que implementa **message brokers** (como Celery con soporte de Redis o RabbitMQ) para procesar de forma desacoplada las tareas de cómputo intensivo sin saturar la interfaz de usuario. Un paso fundamental dentro de este flujo es la **validación humana en el bucle**

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática

(Human-in-the-Loop). A través del uso de puntos de interrupción lógicos (primitivas *interrupt* con estado inmutable en el grafo de LangGraph o sistemas de callback en CrewAI), la ejecución del sistema se detiene y persiste de forma automática ante ambigüedades, desaprobaciones o proyectos de envergadura financiera crítica. Esta supervisión humana reactiva y asíncrona resulta indispensable para certificar el control institucional, eliminar los sesgos de los modelos masivos de lenguaje, garantizar la transparencia algorítmica ante una eventual auditoría y forzar el estricto cumplimiento de las restricciones presupuestarias y jurídicas aplicables al erario municipal antes de proceder a la firma oficial del proyecto.

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática



4. Requerimientos Funcionales de alto nivel (Indica detalladamente que podrá efectuar la solución)

Requerimientos del producto (al menos 10)

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática

Requisitos Funcionales

- RF-01 – Registro de proyectos:** El sistema deberá permitir registrar la información de los proyectos de inversión municipal que serán sometidos a evaluación.
- RF-02 – Gestión de criterios de evaluación:** El sistema deberá permitir definir y administrar los criterios utilizados para evaluar los proyectos de inversión municipal.
- RF-03 – Evaluación económica:** El sistema deberá evaluar cada proyecto mediante un agente especializado que analice sus aspectos económicos y presupuestales.
- RF-04 – Evaluación social:** El sistema deberá evaluar cada proyecto mediante un agente especializado que analice el impacto social y la población beneficiaria.
- RF-05 – Evaluación ambiental:** El sistema deberá evaluar cada proyecto mediante un agente especializado que analice su impacto ambiental y sostenibilidad.
- RF-06 – Evaluación técnica:** El sistema deberá evaluar cada proyecto mediante un agente especializado que determine su factibilidad y características técnicas.
- RF-07 – Evaluación jurídica:** El sistema deberá evaluar cada proyecto mediante un agente especializado que analice su cumplimiento con la normativa y los requisitos legales aplicables.
- RF-08 – Consolidación de evaluaciones:** El sistema deberá integrar los resultados generados por los agentes especializados mediante un agente coordinador para obtener una evaluación global de cada proyecto.
- RF-09 – Priorización de proyectos:** El sistema deberá generar un ranking de los proyectos de inversión municipal de acuerdo con los resultados obtenidos en las diferentes dimensiones de evaluación.
- RF-10 – Presentación y justificación de resultados:** El sistema deberá mostrar los resultados de la evaluación y la priorización de cada proyecto, incluyendo los puntajes y las justificaciones generadas por los agentes especializados.

Requisitos No Funcionales

- RNF-01 – Rendimiento:** El sistema deberá generar la evaluación consolidada de un proyecto en un tiempo máximo definido durante las pruebas del prototipo.
- RNF-02 – Disponibilidad:** El sistema deberá mantener disponibles las funciones principales durante las sesiones de evaluación municipal.
- RNF-03 – Seguridad:** El acceso al sistema deberá realizarse mediante autenticación y roles de usuario.
- RNF-04 – Confidencialidad:** Solo los usuarios autorizados podrán acceder o modificar la información de los proyectos.
- RNF-05 – Trazabilidad:** Cada evaluación deberá registrar qué agente realizó el análisis, los criterios utilizados, el puntaje obtenido y la fecha de evaluación.
- RNF-06 – Explicabilidad:** El sistema deberá presentar una justificación comprensible de las recomendaciones y del puntaje otorgado a cada proyecto.
- RNF-07 – Transparencia:** El ranking final deberá permitir visualizar la contribución de los criterios económico, social, ambiental, técnico y jurídico.
- RNF-08 – Escalabilidad:** La arquitectura deberá permitir incorporar posteriormente nuevos agentes o criterios de evaluación sin rediseñar completamente el sistema.

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática

RNF-09 – Usabilidad: La interfaz deberá permitir que un funcionario pueda consultar los resultados sin necesitar conocimientos técnicos sobre sistemas multiagente.

RNF-10 – Auditabilidad: Las decisiones, cambios de puntajes y aprobaciones humanas deberán quedar registradas para una posterior revisión.

1. Procesar automáticamente la viabilidad presupuestaria y financiera de las alternativas de inversión pública a través del Agente Económico, calculando de manera cuantitativa el retorno socioeconómico, la estimación paramétrica del presupuesto y el costo directo por habitante beneficiado.
2. Evaluar el impacto social y demográfico de las propuestas de infraestructura mediante el Agente Social, ponderando variables críticas de equidad de género, rango de edad y distribución geográfica a partir de datos de encuestas territoriales reales para mitigar desigualdades sistémicas.
3. Monitorear la sostenibilidad ecológica y la huella ambiental de los proyectos mediante el Agente Ambiental, analizando variables críticas como la contaminación del aire y las emisiones vehiculares estimadas para priorizar la restauración de la infraestructura verde municipal.
4. Verificar la viabilidad ingenieril y constructiva de las obras a través del Agente Técnico, utilizando metodologías probabilísticas (como el método PERT aleatorio) para modelar la incertidumbre en los plazos de entrega y optimizar la carga del personal técnico de la municipalidad.
5. Auditar la conformidad normativa y jurídica de los expedientes administrativos de los proyectos por medio del Agente Jurídico, detectando de manera automatizada inconsistencias documentales o incumplimientos respecto a las leyes de contratación pública y planes de ordenamiento territorial locales.
6. Descomponer jerárquicamente los objetivos globales del municipio en subtarear especializadas y enrutar las consultas de manera coordinada utilizando el Agente Coordinador, el cual consolidara los informes analíticos en una propuesta unificada, explicable y jerarquizada.
7. Consultar de manera autónoma los planes de zonificación, históricos de planificación y reglamentaciones nacionales mediante un módulo de RAG Agéntico, el cual ejecutará búsquedas semánticas híbridas y bucles recursivos de refinamiento de información basados en un indexado jerárquico de fragmentos.
8. Gestionar la comunicación asíncrona y dirigida por eventos entre los agentes de la arquitectura y las APIs de los sistemas de información municipal a través de un Message Broker (como Celery con soporte de Redis o RabbitMQ), garantizando el desacoplamiento de las tareas de cómputo intensivo.
9. Interrumpir la ejecución autónoma del flujo mediante puntos de control o *checkpoints* de validación humana (Human-in-the-loop) cuando el sistema detecte de forma proactiva ambigüedades documentales o lagunas críticas en la formulación técnica de los proyectos.



Universidad
Continental

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática

10. Permitir la validación final de las carteras de proyectos sugeridas y la confirmación oficial del portafolio mediante un mecanismo de aprobación humana (Human-in-the-loop), asegurando el estricto cumplimiento de las restricciones presupuestarias y la transparencia algorítmica antes del desembolso de los fondos.

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática

Requerimientos Tecnológicos a usar en el desarrollo de la solución

- **Hardware:**

Computadoras de arquitectura x86_64 o ARM (Equipos personales/laptops).
Procesador (CPU) de gama media (Intel Core i5, AMD Ryzen 5, Apple M1 o superior).
Memoria RAM de 8 GB (mínimo) a 16 GB (recomendado).
Unidad de Almacenamiento de Estado Sólido (SSD).
Infraestructura Cloud en capa gratuita (Google Colab y conexión a APIs externas para LLMs).

- **Software:**

Lenguaje de Programación: Python.
Frameworks de Orquestación IA: LangGraph, CrewAI.
Base de Datos Relacional: PostgreSQL.
Base de Datos Vectorial: Qdrant.
Message Broker: Celery, RabbitMQ o Redis.
Virtualización/Contenedores: Docker.

Análisis de la competencia/avances similares

Estado del arte: Nombre una aplicación/investigación/tesis (mínimamente 2)

ScienceDirect

HOSSEINI, Soodeh y SEILANI, Hossein. The role of agentic AI in shaping a smart future: A systematic review. *Array* [en línea]. Elsevier, 2025, vol. 26, 100399 [fecha de consulta: 21 de agosto de 2026]. ISSN 2590-0056. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.array.2025.100399>.

-Analiza el uso de IA agéntica para desarrollar sistemas inteligentes capaces de percibir información, razonar, tomar decisiones y ejecutar acciones de manera autónoma. Examina aplicaciones de agentes de IA en diferentes escenarios y su potencial para sistemas inteligentes.

Scielo

LEZAMA GONZALES, Pedro Martin y ZEVALLOS LEON, Máximo. Modelos de lenguaje extenso (LLMs) para el desarrollo ágil de proyectos: caso e-commerce. *Aula Virtual* [en línea]. 2025, vol. 6, n.º 13, e566. . Disponible en: SciELO. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17425150>

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática

-Utiliza LLM/IA generativa para apoyar actividades de gestión y desarrollo de proyectos, como generación de información, asistencia en procesos, toma de decisiones y apoyo a la gestión ágil de proyectos.

Web of Science

Zeb J (2022), "An integrated framework for municipal capital investment planning". Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Municipal Engineer, Vol. 175 No. 2 pp. 72–83, doi: <https://doi.org/10.1680/jmuen.19.00036>

RESUMEN

Este artículo propone un marco metodológico centrado en el servicio para que las organizaciones municipales elaboren planes de inversión de capital sostenibles a largo plazo, superando la falta de integración y coordinación de los enfoques tradicionales. Desarrollado mediante investigación teórica, de campo y el diseño del propio modelo, la propuesta se articula en tres etapas principales —identificar, coordinar y planificar/gestionar proyectos de capital— ofreciendo además soluciones a los desafíos de implementación para garantizar niveles de servicio óptimos sin comprometer la salud financiera municipal.

Alicia

ALCÁNTARA OYARCE, I. M. (2025). *Aplicación del proceso analítico jerárquico para el diseño de una propuesta de priorización de proyectos de inversión pública*. <https://hdl.handle.net/20.500.14077/4674>

RESUMEN

- Permite evaluar y priorizar proyectos de inversión pública mediante criterios y subcriterios ponderados. Utiliza comparaciones por pares para determinar la importancia relativa de los criterios y obtener una jerarquización de alternativas/proyectos.

IEEE Xplore

Álvarez Ochoa, J. Óscar . (2022). La inteligencia artificial en la gestión de proyectos de inversión pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ingeniería Industrial, 99-121. <https://doi.org/10.26439/ing.ind2022.n.5802>

RESUMEN:

-Álvarez Ochoa (2022) analiza el uso de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos de inversión pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El estudio identifica factores que afectan la eficiencia y eficacia de la gestión y propone un Modelo de Optimización para la Priorización de Proyectos (MOPP), orientado a mejorar la selección y priorización de proyectos mediante el análisis de información y criterios relevantes. La propuesta busca apoyar la toma de decisiones, optimizar el uso de recursos públicos y mejorar la gestión de los proyectos de inversión.

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática

ACM Digital Library

Licina, E., Zang, Q., Sartipi, A., Tchappi, I., Sedlmeir, J., & Zgrzendek, C. (2026).

HelpAgent: Explainable agent-based helpdesk system. En *Proceedings of the 13th International Conference on Human-Agent Interaction (HAI '25)* (pp. 533–535).

Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3765766.3765881>

RESUMEN

HelpAgent es un sistema inteligente de mesa de ayuda que utiliza modelos avanzados como LLaMA para clasificar tickets de soporte de forma automática, permitiendo a los usuarios validar o modificar la categoría sugerida. Su principal innovación radica en transformar diagnósticos complejos de IA Explicable (SHAP) en explicaciones sencillas y accesibles para cualquier persona mediante el uso de LLMs, lo que incrementó significativamente la usabilidad, la eficiencia operativa y la confianza de los usuarios frente a los métodos de soporte tradicionales.

Scopus

MAJIDI, Mohammad Zana; WANG, Teng y SOULEYRETTE, Reginald. *Comparative Analysis of AI-Based and SHIFT-Based Safety Scoring Methods for Transportation Project Prioritization*. En: International Conference on Artificial Intelligence, Computer, Data Sciences, and Applications (ACDSA 2026). 2026. DOI: 10.1109/ACDSA67686.2026.11468049.

Autoevaluación:

La solución que presentamos es (Elija únicamente una y sustente)

	Sustento
innovación	
innovación disruptiva	Aplica frameworks multiagente emergentes (CrewAI/LangGraph) e IA generativa para resolver un proceso administrativo existente (evaluación de proyectos públicos), mejorando drásticamente los tiempos y reduciendo la carga operativa sin romper el marco regulatorio del sector público.

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática

Matriz de conveniencia

	Conocimientos teóricos y técnicos referentes a lo planteado.	Impacto de la solución a implementar	Preferencia personal por el tema	Factibilidad técnica de la solución	Total
PROYECTO 3. SLM para orientación de trámites municipales en Junín	3	3	2	1	9
PROYECTO 6. IA generativa para participación ciudadana municipal	2	4	2	4	12
PROYECTO 11. Sistema multiagente para priorización de proyectos de inversión municipal	3	3	4	4	14
Total	8	10	8	9	

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática

Aplicación de Machine Learning

Caso de uso de ML	Tipo de ML	Datos de entrada	Salida del modelo	Acción del sistema
Predecir el impacto y nivel de prioridad de los proyectos	Aprendizaje supervisado: clasificación/regresión + sistema de recomendación	Costo del proyecto, población beneficiaria, brecha del servicio, ubicación, urgencia, tipo de proyecto, impacto esperado y ejecución histórica	Puntaje de impacto/prioridad estimado + nivel de confianza	El Agente Coordinador utiliza la predicción como criterio de apoyo para ordenar los proyectos y generar una recomendación de priorización
Predecir el riesgo de retraso y sobre costo de un proyecto	Aprendizaje supervisado: clasificación + regresión	Presupuesto inicial, duración planificada, sector, modalidad de ejecución, ubicación, complejidad técnica, modificaciones presupuestarias y antecedentes de proyectos similares	Probabilidad de retraso + riesgo de sobre costo estimado	El Agente Técnico identifica proyectos con alto riesgo de ejecución y ajusta su evaluación técnica antes de la priorización
Detectar proyectos con comportamientos presupuestarios o técnicos atípicos	Aprendizaje no supervisado: detección de anomalías	Costo por beneficiario, presupuesto, duración, población beneficiaria, variaciones presupuestarias, avance físico, avance financiero y datos históricos de proyectos similares	Índice de anomalía + identificación de variables atípicas	El Agente Económico/Técnico genera una alerta para revisión cuando un proyecto presenta costos, plazos o indicadores anormales respecto a proyectos semejantes



Universidad
Continental

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática